

PLATEFORME CYBERAI

Rapport d'Architecture Technique Détaillé : Traitement Big Data, Intelligence Artificielle Prédicative et Monitoring Web Temps Réel

Spécification Intégrale de Niveau Ingénieur Fondée sur les 27 Fonctionnalités Majeures et le Workflow en 3 Phases d'Ingénierie

Établissement :	ISEN (Institut Supérieur de l'Électronique et du Numérique)
Domaine d'Ingénierie :	Cybersécurité, Big Data Analytics, Machine Learning & MLOps
Projet :	Projet de Fin d'Études / Spécialisation Cyber & Data Science
Technologies Mises en Œuvre :	R (Shiny, tidyverse), Python (FastAPI, PyTorch, Scikit-Learn, MLflow), HTML5/CSS3/JS (Leaflet, Chart.js)
Version du Document :	Spécification Technique Exhaustive v3.0 (Niveau Ingénieur - 12+ Pages)

Table des Matières Synthétique

1. 1. Introduction Générale et Contexte Opérationnel en Cybersécurité

- 1.1. Problématique des SOC (Security Operations Centers) Modernes
- 1.2. Architecture Tripartite : Données, Intelligence et Visualisation

2. 2. Phase 1 : Ingénierie des Données Massives & Analytics Exploratoires (R - Big Data)

- 2.1. Ingestion, Assainissement et Traitement des Données (R #1)
- 2.2. Analyse Statistique Exploratoire Univariée et Multivariée (R #2)
- 2.3. Génération de Graphiques et Visualisations Dynamiques (R #3)
- 2.4. Analyse des Séries Temporelles et Décomposition STL (R #4)
- 2.5. Cartographie Spatiale et Traitement GeoIP (R #5)
- 2.6. Clustering Non Supervisé et Isolation des Outliers (R #6)
- 2.7. Modélisation Baseline et Dashboard Réactif avec R Shiny (R #7)
- 2.8. Traitement NLP Statistique des Payloads Textuels (R #8)
- 2.9. Simulation Stochastique d'Impacts par Méthode de Monte Carlo (R #9)

3. 3. Phase 2 : Moteur d'IA, Modélisation Avancée & Pipeline MLOps (Python)

- 3.1. Optimisation Systématique des Hyperparamètres par GridSearchCV (IA #1)
- 3.2. Architectures Deep Learning : RNN (LSTM/GRU) et 1D-CNN (IA #2)
- 3.3. Déploiement Microservices et API REST Asynchrone avec FastAPI (IA #3)
- 3.4. Explicabilité Algorithmique et Transparence via SHAP et LIME (IA #4)
- 3.5. Pipeline d'Inférence et Scoring de Risque en Temps Réel (IA #5)
- 3.6. Quantification de l'Importance des Variables Discriminantes (IA #6)
- 3.7. Détection d'Anomalies Zero-Day par Autoencodeur Neutre (IA #7)
- 3.8. Transfer Learning et Fine-Tuning de Modèles NLP DistilBERT (IA #8)
- 3.9. Gouvernance des Expériences et Pipeline MLOps avec MLflow (IA #9)

4. 4. Phase 3 : Interface Web Front-End, Intégration Asynchrone & Dashboard Live

- 4.1. Structure Sémantique HTML5 et Grid CSS3 Responsive (Web #1)
- 4.2. Rendu Graphique Interactif avec Chart.js, D3.js et Plotly (Web #2)
- 4.3. Intégration Cartographique Spatiale avec Leaflet.js (Web #3)
- 4.4. Communications Asynchrones via JavaScript Fetch API (Web #4)
- 4.5. Interface de Simulation Hypothétique "What-If" (Web #5)
- 4.6. Moteur d'Alertes et Notifications Poussées Toast (Web #6)
- 4.7. Manipulation et Filtrage Dynamique avec DataTables JS (Web #7)
- 4.8. Tableau de Bord Intégré des Indicateurs Clés de Performance (Web #8)
- 4.9. Authentification et Sécurisation Client-Side (Web #9)

5. 5. Plan d'Exécution Méthodologique et Matrice d'Ordonnancement (17 Étapes)

6. 6. Spécifications des Protocoles, Formules Mathématiques et Flux de Données

1. Introduction Générale et Contexte Opérationnel en Cybersécurité

1.1. Problématique des SOC (Security Operations Centers) Modernes

À l'ère de la transformation numérique, les infrastructures informatiques sont soumises à une pression constante de la part d'acteurs malveillants. L'explosion du volume des données de journaux (logs réseau, flux NetFlow/IPFIX, requêtes HTTP, événements système) dépasse largement les capacités de traitement manuel des analystes en cybersécurité. Les systèmes traditionnels de détection d'intrusions (IDS) basés sur des règles statiques manquent de souplesse et génèrent un taux prohibitif de faux positifs, tout en restant aveugles face aux attaques de type Zero-Day.

Pour pallier ces limites, la plateforme **CyberAI ISEN** propose une approche scientifique intégrée, s'appuyant sur l'apprentissage automatique, le traitement automatique du langage naturel (NLP) et les architectures web modernes pour offrir une surveillance proactive, transparente et automatisée des menaces.

1.2. Architecture Tripartite : Données, Intelligence et Visualisation

L'architecture globale du système repose sur la séparation rigoureuse des responsabilités en trois sous-systèmes complémentaires :

Découpage en 3 Phases Fondamentales :

- 1. Phase 1 (Ingénierie R / Big Data)** : Assure la collecte, le filtrage, l'assainissement et la modélisation statistique initiale des données brutes.
- 2. Phase 2 (Moteur IA / Python)** : Constitue le cerveau prédictif du système grâce à des modèles de Machine/Deep Learning optimisés, explicables et déployés sous forme de microservices REST.
- 3. Phase 3 (Interface Front-End & Supervision)** : Offre aux opérateurs SOC une console visuelle réactive, permettant d'interagir en temps réel avec les prédictions et d'exécuter des simulations de crise.

2. Phase 1 : Ingénierie des Données Massives & Analytics Exploratoires (R - Big Data)

Le langage R est exploité dans cette phase pour ses performances éprouvées en manipulation matricielle, en traitement statistique et en analyse exploratoire de séries massives.

R #1 Chargement, Nettoyage et Préprocessing des Données

Cette première brique assure l'ingestion robuste de fichiers de journaux réseau volumineux (formats CSV, PCAP convertis, JSON). Le pipeline prend en charge le traitement systématique des valeurs manquantes (NA) par des stratégies adaptées : suppression des lignes lorsque le taux de vacuité excède 50%, ou imputation par médiane pondérée pour les variables quantitatives continues.

Les variables de type horodatage sont converties au format standard POSIXct pour permettre les calculs de deltas temporels. Le pipeline génère également de nouvelles variables explicatives (*feature engineering*), dont l'heure de la journée (**Hour** *in* $[0, 23]$), l'indicateur de week-end et la variable binaire **loC** (Lines of Code / indicateur de taille de charge utile) destinée à reprérer les anomalies de longueur de paquets.

R #2 Analyse Descriptive et Statistiques Exploratoires (EDA)

L'analyse exploratoire des données fournit aux analystes un état des lieux exhaustif du trafic. Elle calcule les métriques de tendance centrale (moyenne, médiane, moyenne tronquée) et de dispersion (écart-type, intervalle interquartile) sur les variables de volume réseau (nombre de paquets, octets transférés, durée des sessions).

Les matrices de corrélation (Pearson pour les relations linéaires, Spearman pour les relations non paramétriques) sont calculées automatiquement afin de repérer les colinéarités entre variables explicatives et d'éliminer les attributs redondants avant la phase de modélisation.

R #3 Visualisations Avancées et Graphiques Interactifs

À l'aide des bibliothèques R `ggplot2` et `plotly`, cette fonctionnalité transforme les statistiques brutes en visualisations dynamiques. L'utilisateur peut interagir directement avec les histogrammes de fréquences, les cartes thermiques de corrélation et les graphiques en coordonnées parallèles. Chaque graphique prend en charge le zoom dynamique, le masquage de catégories et l'affichage d'infobulles détaillées au survol de la souris.

R #4 Analyse Temporelle et Tendances des Attaques

Cette brique applique des méthodes d'analyse de séries temporelles pour capturer la dynamique des flux d'attaques. Elle met en œuvre une décomposition stochastique STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess) afin d'isoler la composante de tendance (T_t), la saisonnalité (S_t) et le bruit résiduel (I_t) :

$$Y_t = T_t + S_t + I_t$$

L'application d'une moyenne mobile glissante $MA_k(t) = \frac{1}{k} \sum_{i=0}^{k-1} X(t-i)$ permet de lisser les variations de court terme et de faire ressortir clairement les pics anormaux de trafic signalant le déclenchement d'une attaque par déni de service (DDoS).

R #5 Analyse Spatiale et Géolocalisation des Attaques

En s'appuyant sur les bases de données GeoIP2 et les packages `sf` et `leaflet` sous R, cette fonction associe chaque adresse IP entrante à des coordonnées cartographiques précises (latitude, longitude, pays, ville, Autonomous System Number - ASN). Elle calcule des métriques de densité spatiale afin de cartographier la répartition mondiale des sources d'attaques et d'orienter les règles de filtrage géographique.

R #6 Détection d'Anomalies Avancée et Clustering

Dans une perspective non supervisée, cette fonction utilise l'algorithme **DBSCAN** (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) et le partitionnement k-means. DBSCAN offre l'avantage majeur de ne pas imposer le nombre de clusters a priori et d'isoler naturellement les points situés dans des zones de faible densité, directement qualifiés de comportements anormaux ou d'*outliers*.

R #7 Modélisation Prédictive et Dashboard Interactif avec Shiny

Construction d'un modèle Random Forest préliminaire sous R (atteignant environ 85% d'exactitude) couplé à une interface utilisateur réactive développée avec Shiny et shinydashboard. Ce composant permet la manipulation directe des filtres de données et l'observation instantanée des répercussions sur les taux d'attaques classifiées.

R #8 Analyse NLP sur les Payloads

Analyse textuelle statistique des requêtes HTTP et des charges utiles malveillantes. La fonction effectue le nettoyage des chaînes (suppression de la ponctuation, passage en minuscules), la création de n-grammes de caractères et la vectorisation TF-IDF. Elle extrait les mots-clés hautement suspects (ex: SELECT, DROP TABLE, <script>) pour calculer un score de gravité du contenu textuel.

R #9 Simulation Monte Carlo pour Prédire les Impacts

Cette brique d'évaluation des risques quantifie l'impact financier et opérationnel potentiel des cyberattaques. En définissant des lois de probabilité (ex: loi de Poisson pour la fréquence des attaques, loi log-normale pour le coût financier par brèche), la fonction exécute $N = 10,000$ itérations de simulation de Monte Carlo afin de construire la distribution empirique des pertes globales et d'en déduire la Valeur à Risque (VaR à 95% et 99%).

3. Phase 2 : Moteur d'IA, Modélisation Avancée & Pipeline MLOps (Python)

La deuxième phase constitue le cœur décisionnel autonome de la plateforme. Développée sous Python, elle exploite les bibliothèques fondamentales de la Data Science moderne (Scikit-Learn, PyTorch, FastAPI, MLflow) pour garantir des performances optimales et une explicabilité totale.

IA #1 Optimisation des Hyperparamètres avec Grid/Random Search

Pour tirer le meilleur parti des algorithmes d'apprentissage supervisé, cette fonction utilise GridSearchCV et RandomizedSearchCV. Elle explore méthodiquement l'espace des hyperparamètres des forêts aléatoires (nombre d'arbres, profondeur maximale, critère de division de Gini ou d'entropie) en appliquant une validation croisée à $k=5$ plis. Cette optimisation garantit la maximisation de l'exactitude globale (**Accuracy**) et de la mesure F1 (**F1-Score**) tout en évitant le surapprentissage (overfitting).

IA #2 Implémentation de Deep Learning pour la Classification

Cette brique déploie des architectures de réseaux de neurones profonds. Les réseaux récurrents (**RNN / LSTM / GRU**) traitent les séquences temporelles de paquets pour capturer les dépendances à long terme caractéristiques des attaques lentes. En parallèle, des réseaux convolutifs à une dimension (**1D-CNN**) appliquent des filtres sur les données réseau pour extraire automatiquement des caractéristiques locales sans intervention humaine.

IA #3 Déploiement du Modèle via API REST (Flask/FastAPI)

Afin de rendre les modèles prédictifs accessibles aux applications tierces et au tableau de bord Web, cette fonctionnalité encapsule le modèle entraîné dans un service REST asynchrone haute performance construit avec **FastAPI**. L'API expose des routes HTTP POST sécurisées acceptant des payloads JSON contenant les métriques d'un paquet réseau et renvoyant instantanément la classe d'attaque prédite accompagnée de son indice de confiance.

IA #4 Explicabilité du Modèle (XAI avec SHAP/LIME)

Indispensable pour instaurer la confiance auprès des opérateurs de sécurité, cette brique apporte une explicabilité complète (Explainable AI). **SHAP** (Shapley Additive exPlanations) calcule la contribution marginale de chaque variable à la prédiction finale selon la théorie des jeux coopératifs :

$$\phi_i(x) = \sum_{S \subseteq F \text{ setminus } \{i\}} \frac{1}{\binom{|F|-|S|-1}{|F|}} \left[f_x(S \cup \{i\}) - f_x(S) \right]$$

En complément, **LIME** génère une explication locale interprétable en ajustant un modèle linéaire simplifié au voisinage de l'échantillon analysé.

IA #5 Classification des Attaques en Temps Réel (Streaming)

Simulant un flux de production continu, ce composant ingère des événements réseau en temps réel via des sockets Web ou des files de messages. Chaque événement passe instantanément à travers le pipeline de transformation

avant d'être évalué par le modèle d'IA, générant un score de risque normalisé (**Risk Score** \in [0, 100]) en quelques millisecondes.

IA #6 Analyse d'Impact des Variables (Feature Importance)

Cette fonction extrait et classe l'importance relative de chaque attribut réseau dans la prise de décision globale du modèle. En évaluant la baisse moyenne d'impureté (Gini Importance) ou l'impact de la permutation des variables, elle met en évidence les attributs les plus discriminants (ex: ratio de drapeaux TCP SYN, taille médiane du payload, port de destination), guidant ainsi l'optimisation des règles de pare-feu.

IA #7 Détection de Fraude/Anomalie Basée sur l'Autoencodeur

Spécifiquement conçue pour détecter les attaques Zero-Day non répertoriées, cette fonctionnalité s'appuie sur un **Autoencodeur Deep Learning**. Le réseau est entraîné exclusivement sur du trafic légitime pour apprendre une représentation compressée (espace latent) du comportement normal. Lors du passage d'un paquet suspect, l'erreur de reconstruction entre l'entrée X et la sortie reconstruite $\hat{X}$ est mesurée. Si cette erreur dépasse un seuil prédéfini α , une alerte d'anomalie critique est immédiatement levée.

IA #8 Fine-Tuning d'un Modèle NLP Pré-entraîné (ex: DistilBERT)

Pour la détection avancée d'injections et d'exploits complexes dissimulés dans les charges utiles HTTP, cette brique effectue le *fine-tuning* d'un modèle de langage transformeur pré-entraîné (**DistilBERT**). Le modèle convertit les séquences textuelles brutes en représentations vectorielles denses (embeddings) saisissant le contexte sémantique fin et déjouant les tentatives d'obfuscation.

IA #9 Pipeline MLOps Basique (Versionnement et Traçabilité)

Garantissant la gouvernance et la traçabilité du cycle de vie des modèles, la brique MLOps s'appuie sur **MLflow**. Elle enregistre automatiquement les métriques de performance, les hyperparamètres, les graphes de perte et les artefacts de modèles à chaque entraînement, permettant une comparaison rigoureuse et un déploiement continu contrôlé.

4. Phase 3 : Interface Web Front-End, Intégration Asynchrone & Dashboard Live

La troisième phase restitue l'ensemble des fonctionnalités analytiques et prédictives au sein d'un environnement web ergonomique, réactif et adapté aux contraintes opérationnelles d'un centre de supervision.

WEB #1 Mise en Page Responsive et Navigation HTML5/CSS3

Création d'une interface utilisateur conforme aux standards du Web moderne. Utilisant une structure HTML5 sémantique et des feuilles de style CSS3 s'appuyant sur CSS Grid et Flexbox, la disposition s'adapte automatiquement à toutes les résolutions d'écran (postes de travail multi-écrans SOC, ordinateurs portables, tablettes).

WEB #2 Graphiques Interactifs avec D3.js, Chart.js et Plotly

Intégration de bibliothèques JavaScript spécialisées pour la visualisation de données. Les graphiques en anneau (répartition des types d'attaques), les courbes temporelles (évolution du trafic) et les histogrammes de sévérité sont mis à jour dynamiquement au gré des arrivées d'événements.

WEB #3 Intégration de la Carte de Géolocalisation (Leaflet/Mapbox)

Intégration d'un composant cartographique interactif basé sur **Leaflet.js**. La carte affiche en temps réel l'origine géographique des attaques sous forme de marqueurs colorés et de cercles proportionnels à la gravité des flux détectés.

WEB #4 Requêtes Asynchrones (AJAX / Fetch API)

L'ensemble des interactions entre le navigateur web et le backend (API FastAPI Python ou serveur R Shiny) s'effectue sans rechargement de page grâce à l'API JavaScript Fetch. Les données prédictives et les métriques sont rafraîchies de manière fluide en arrière-plan.

WEB #5 Formulaire de Simulation "What-If"

Conception d'un module de simulation permettant aux opérateurs de tester des scénarios d'attaque hypothétiques. L'analyste peut ajuster des curseurs (débit de paquets, ratio de drapeaux TCP, présence de chaînes malveillantes) et soumettre le formulaire pour obtenir immédiatement une estimation de risque et un diagnostic prédictif de l'API.

WEB #6 Système d'Alerte et de Notifications Toast

Mise en place d'un moteur de notifications visuelles instantanées. Dès qu'un événement analysé en streaming par l'IA dépasse le seuil critique de sévérité (**Risk Score** > 85), une bannière d'alerte éphémère (Toast notification) s'affiche dans le coin supérieur du tableau de bord accompagnée d'un signal visuel d'urgence.

WEB #7 Filtrage Côté Client avec DataTables JS

Intégration du composant **DataTables.js** pour la consultation des journaux d'événements bruts et filtrés. Ce composant offre des fonctionnalités de tri multi-colonnes, de pagination paramétrable et de recherche textuelle instantanée directement exécutées côté client.

WEB #8 Tableau de Bord de Métriques Clés (KPIs)

En haut du tableau de bord, un bandeau d'indicateurs clés de performance (KPIs) affiche en un coup d'œil les métriques essentielles : taux d'exactitude global du modèle d'IA, nombre total d'attaques interceptées lors des dernières 24 heures, score de risque moyen de l'infrastructure et temps de réponse de l'API.

WEB #9 Authentification Basique et Sécurisation Client-Side

Mise en place d'un portail de connexion sécurisé contrôlant l'accès au tableau de bord. La vérification des identifiants et la gestion des jetons de session (JWT) garantissent que seuls les opérateurs autorisés peuvent accéder aux fonctions de simulation et d'analyse avancée.

5. Plan d'Exécution Méthodologique et Matrice d'Ordonnancement (17 Étapes)

Afin de garantir un déroulement fluide et sans blocage technique, le projet suit scrupuleusement la séquence d'implémentation recommandée en 17 étapes transversales :

N°	Phase	Intitulé de l'Étape	Description du Livrable & Dépendances
1	Data (R)	Ingestion et Preprocessing (R #1)	Nettoyage initial des journaux, traitement des NA, création de la variable IoC .
2	Data (R)	Analyse Descriptive EDA (R #2)	Génération des matrices de corrélation et des statistiques de synthèse univariées.
3	Data (R)	Visualisations Dynamiques (R #3)	Création des graphiques interactifs ggplot2 / plotly d'exploration du trafic.
4	Data (R)	Analyse Spatiale GeoIP (R #5)	Cartographie des coordonnées source/destination et calcul des hotspots d'attaques.
5	Data (R)	Analyse Temporelle (R #4)	Décomposition STL, moyennes mobiles glissantes et détection des pics de charge.
6	IA (Python)	Clustering & Outliers (R #6 / IA)	Partitionnement DBSCAN pour l'isolation des valeurs aberrantes et des anomalies.
7	IA (Python)		

N°	Phase	Intitulé de l'Étape	Description du Livrable & Dépendances
		Modélisation & Feature Importance (R #7, IA #6)	Random Forest baseline et identification des attributs réseau les plus discriminants.
8	IA (Python)	Optimisation Hyperparamètres (IA #1)	Exécution de GridSearchCV pour maximiser la mesure F1 et l'Accuracy.
9	IA (Python)	NLP Payloads & Fine-Tuning (R #8, IA #8)	Vectorisation TF-IDF et fine-tuning du modèle de langage DistilBERT sur les payloads.
10	IA (Python)	Déploiement API REST (IA #3)	Création des endpoints FastAPI asynchrones pour servir les prédictions en JSON.
11	Web	Squelette Web & KPIs (Web #1, #8)	Développement du gabarit HTML5/CSS3 responsive et intégration du bandeau KPI.
12	Web	Dashboard Live Shiny (R #7)	Intégration du composant réactif R Shiny pour l'exploration en direct.
13	Web	Composants Carto & Graphiques (Web #2, #3)	Intégration de la carte Leaflet.js et des graphiques interactifs Chart.js.
14	Web	Liaison Asynchrone API (Web #4)	Connexion de l'interface front-end à l'API Python via des requêtes JavaScript Fetch.
15	Web / Data	Formulaire What-If & Simulation (Web #5, R #9)	Implémentation du formulaire de test de scénarios et simulations de Monte Carlo.
16	Web / IA	Module d'Alerte & Explicabilité (Web #6, IA #4)	Système de notifications Toast en temps réel et rendu visuel SHAP/LIME.
17	MLOps / Web	Gouvernance MLOps & Auth (IA #9, Web #9)	Suivi des expériences sous MLflow, authentification JWT et recette globale.

6. Spécifications des Protocoles, Formules Mathématiques et Flux de Données

Afin d'assurer la rigueur scientifique de l'ouvrage, cette section récapitule les formulations fondamentales et les formats d'échanges de données utilisés entre les modules.

Formulations Mathématiques Fondamentales

• Erreur de Reconstruction de l'Autoencodeur :

$$\mathcal{L}_{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \hat{x}_i)^2$$

• Valeurs de Shapley (SHAP) :

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq N, i \in S} \frac{|S|!(|N|-|S|-1)!}{|N|!} \left[v(S \cup \{i\}) - v(S) \right]$$

• Pondération TF-IDF :

$$\text{ext}\{TF\text{-}IDF\}(t, d, D) = \text{ext}\{TF\}(t, d) \times \log \left(\frac{|D|}{|\{d \in D : t \in d\}|} \right)$$

Format d'Échange JSON (Endpoint FastAPI /predict)

```
{
  "timestamp": "2026-07-30T21:00:00Z",
  "source_ip": "192.168.1.105",
  "destination_ip": "10.0.0.1",
  "source_port": 49152,
  "destination_port": 80,
  "protocol": "TCP",
  "packet_length": 1460,
  "tcp_flags": {"syn": 1, "ack": 0, "fin": 0},
  "payload_text": "UNION SELECT username, password FROM users--",
  "lines_of_code_loc": 1
}
```

7. Bilan, Recommandations Métier et Perspectives d'Évolution Industrialisée

La réalisation de ce projet complet démontre la puissance de la synergie entre la Data Science exploratoire sous R, la modélisation prédictive sous Python et le développement d'interfaces décisionnelles sous JavaScript. La plateforme apporte une valeur ajoutée mesurable aux équipes de cybersécurité :

- **Réduction du Temps de Détection (MTTD)** : L'analyse en streaming et les modèles d'IA réduisent le temps d'identification des menaces de plusieurs heures à quelques millisecondes.
- **Transparence Décisionnelle** : L'intégration native des modules d'explicabilité SHAP et LIME élimine l'effet "boîte noire" et fournit aux analystes les raisons exactes de chaque alerte.
- **Détection des Menaces Inédites** : L'approche hybride combinant classification supervisée et autoencodeur non supervisé garantit la couverture des attaques connues et Zero-Day.

Recommandations d'Évolution vers la Production Industrialisée :

1. **Conteneurisation et Orchestration** : Empaqueter chaque module (API FastAPI, dashboard Shiny, serveur web Nginx) dans des conteneurs Docker orchestrés par Kubernetes pour assurer la haute disponibilité et le passage à la charge.

2. **Pipeline CI/CD MLOps** : Automatiser le réentraînement périodique des modèles sur les nouvelles données collectées et le redéploiement sans interruption de service via GitLab CI ou GitHub Actions.
3. **Intégration SOAR (Security Orchestration, Automation and Response)** : Connecter l'API de prédiction aux pare-feux et équipements réseau pour exécuter automatiquement des actions de remédiation (blocage d'IP, isolation de VLAN).